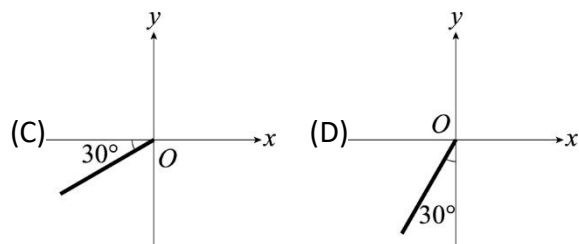
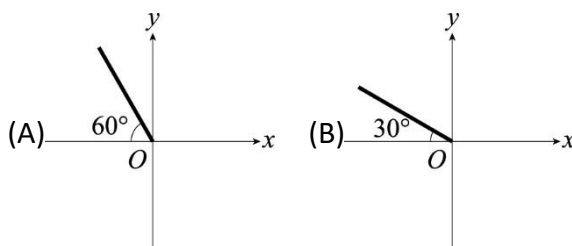


新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度第 1 學期 第 2 段試題										班別		座號		電腦卡作答
科目	數學	年級	高一	命題教師	林皆全	審題教師	楊民仁	科別	工一	姓名				否

一、 填充題 20 題(每格 4 分): 共 84 分

1、() 若以 x 軸正向為始邊，則下列何者是 150° 的終邊？



2、設一扇形半徑為 4 公分，圓心角為 5，試求此扇形的弧長_____cm

3、同上題扇形面積_____cm²

4、試求下列各式之值： $\sin^2 70^\circ + \sin^2 20^\circ =$ _____

5、已知 θ 為銳角，且 $\tan \theta = 3$ ，試求 $\frac{\sin \theta + 2 \cos \theta}{3 \sin \theta - \cos \theta}$ 之值_____

6、() 下列何者是 60° 的同界角？ (A) 420° (B) 300° (C) 560° (D) -330°

7、() 點 $(\sin 340^\circ, \cos 340^\circ)$ 在第幾象限？ (A) 一 (B) 二 (C) 三 (D) 四

8、() 設 θ 為銳角，若 $\tan \theta = \frac{8}{15}$ ，則 $8 \sin \theta + 15 \cos \theta =$ (A) 15 (B) 16 (C) 17 (D) 20

9、已知 θ 為銳角，若 $\sin \theta + \cos \theta = \frac{3}{2}$ ，試求下列之值

$\tan \theta + \cot \theta =$ _____

10、已知角 α 終邊上有一點 $P(-4, -3)$ ，試求 α 的三角函數值： $\cos \alpha =$ _____

11、 $\sin 30^\circ + \tan 45^\circ =$ _____

12、 $\sin 90^\circ + \cos 180^\circ =$ _____

13、試求三角函數值： $\sin 300^\circ =$ _____

14、試求三角函數值： $\tan \frac{5\pi}{4} =$ _____。

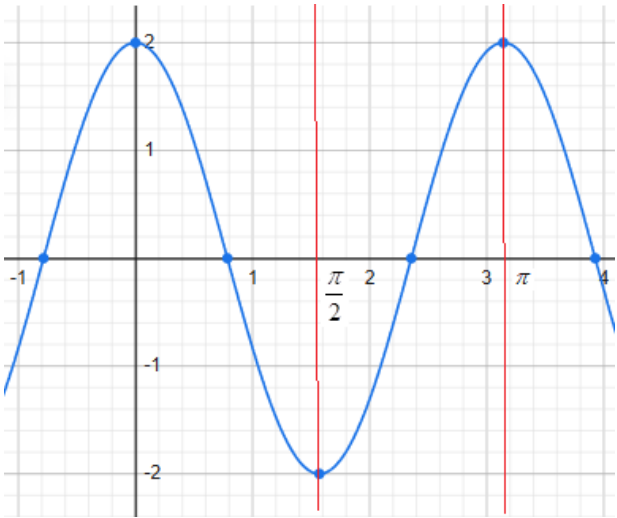
15、已知 θ 為銳角 $\cos \theta = \frac{8}{17}$ ，求 $\sin(\pi + \theta)$ 之值=_____。與 $\sec(\frac{3\pi}{2} - \theta)$ 之值=_____

16、若 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 且 $3\sin^2\theta + 5\sin\theta - 2 = 0$ 則 $\sin\theta =$ _____

17、() 試比較角度 $\angle A=1^\circ$ 、 $\angle B=1$ 、 $\angle C=\frac{\pi}{3}$ 、 $\angle D=60^\circ$ 之大小。(A) $\angle D > \angle C > \angle B > \angle A$ (B) $\angle D > \angle C > \angle B = \angle A$
(C) $\angle D = \angle C > \angle A > \angle B$ (D) $\angle D = \angle C > \angle B > \angle A$

18、()。 右圖為下列何者的部分圖形？

- (A) $y = \sin x$ (B) $y = \cos x$
(C) $y = \sin 2x$ (D) $y = \cos 2x$
(E) $y = 2\sin 2x$ (F) $y = 2\cos 2x$



19、已知 $\cos 20^\circ = k$ ，試以 k 表示 $\tan 160^\circ =$ _____

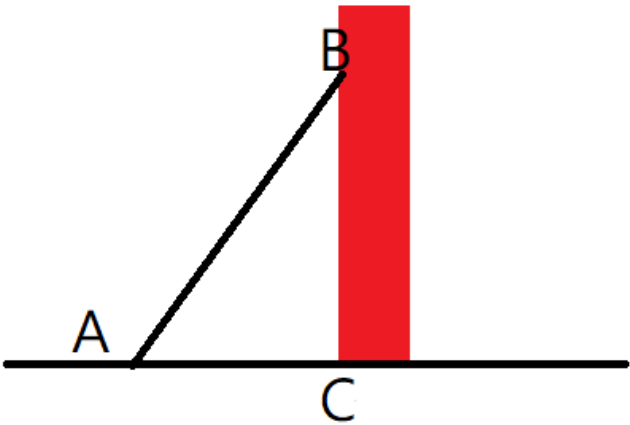
20、試比較下列各數之大小： $a = \sin 110^\circ$ ， $b = \cos 110^\circ$ ， $c = \tan 110^\circ$ _____

三、計算題:每題 8 分共 16 分

1、如圖放置一樓梯與牆壁成直角三角形 ABC 中， $\angle C$ 為直角，且 $\tan A = \frac{12}{5}$ ，

若梯長 $\overline{AB} = 65\text{cm}$ ，求

- (1) $\sin A =$ _____ (2) $\overline{BC} =$ _____ cm



2、由 $y = 2\sin \frac{x}{2} + 3$ 的圖形，求此函數的週期?(4 分)與極大值?、極小值?(4 分)。